

Diseño e implementación de un sistema Sweet Crush mediante
almacenamiento compacto de información utilizando manipulación de bits en
C++

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CURSO: INFORMATICA 2

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES

DESAFIO 1

POR

LEON ANDRES MONTOYA RESTREPO

11 DE SEPTIEMBRE 2026

INTRODUCCION

El presente proyecto plantea el diseño e implementación de una versión del juego Sweet Crush utilizando técnicas de programación estructurada en C++. La principal característica del sistema consiste en almacenar el tablero mediante una representación compacta basada en grupos de tres bits por ficha, haciendo uso de memoria dinámica y operaciones bitwise.

El desafío establece como objetivo desarrollar habilidades relacionadas con estructuras de control, tipos de datos, operaciones a nivel de bits, punteros, arreglos, memoria dinámica y funciones.

Esquema de ficha.

000 H	001 J	010 K	011 *
100 L	101 N	110 Z	111 #
111 #	000 J	010 K	101 L
100 L	001 H	110 N	011 *

Representación
de las fichas
Cod.

Proyecto febrero.

H	M	J	K	*
#	N	K	L	M
*	L	M	H	J
L	J	H	N	K

Dimension.

(4,5) Matrix.

total bits = 60.

Representación en memoria

1								2							
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0

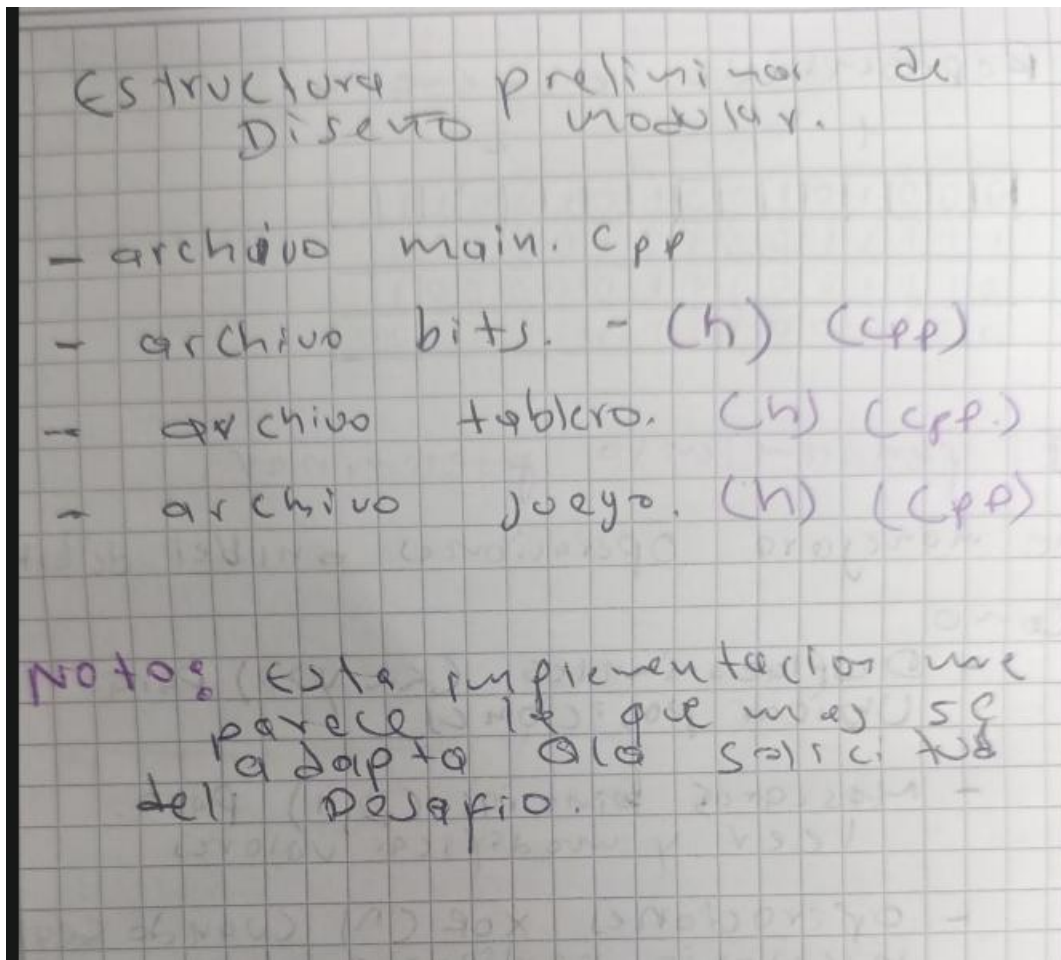
El pensamiento preliminar.

Se manejará operaciones a nivel de bits.

Como

- Desplazamientos ($\ll$ y $\gg$) para ubicar posiciones.
- Máscaras binarias (2, 1) para leer y modificar valores.
- Operaciones XOR (^) cuando sea necesario realizar cambios específicos sobre los bits.

Nota Esto es un pensamiento preliminar para una posible solución a medida de que sea implemente. Se pueden generar variantes dependiendo de la necesidad específica o general.



Pensamiento para la implementación y posibles retos

El propósito principal es aplicar conceptos de programación en C++,

- Manejo de memoria dinámica.
- Manipulación de bits.
- Diseño modular.
- Estructuras de datos.
- Desarrollo de algoritmos para procesamiento de información.

SOLICITUDES DEL RETO

- ☐ Generación del tablero.
- ☐ Identificación de combinaciones.
- ☐ Eliminación de fichas.
- ☐ Reorganización del tablero.
- ☐ Generación de nuevas fichas.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

- ☐ Cada ficha ocupa 3 bits.
- ☐ Las operaciones de lectura y modificación se realizan mediante máscaras binarias.
- ☐ La memoria se administra dinámicamente.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN ESTARÁ DIVIDIDA EN MÓDULOS INDEPENDIENTES, DONDE CADA COMPONENTE TENDRÁ UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA:

- **Módulo de bits:** encargado del almacenamiento y recuperación de información mediante operaciones binarias.
- **Módulo tablero:** encargado de administrar filas, columnas y posiciones.
- **Módulo juego:** encargado de implementar las reglas y comportamiento del Sweet Crush.

El módulo main será el encargado como principal de compilar los módulos auxiliares dándole un orden de proyecto modular y manejo ágil desde el realizaremos el llamado de las funciones en el momento requerido por el proyecto y estos módulos a la vez podrán ser utilizados como librerías independientes.

GRAFICA DE LA POSIBLE IMPLEMENTACION Y FUNCION DE MANEJO DE BITS PARA EL RENDIMIENTO DE MEMORIA

Pensamiento antes de

Codificar.

Para la implementación de la representación de los freches.

Se realizará una tabla de correspondencia interna que transponga un símbolo visible en el tablero ejemplo.

(H, J, K, *, L, M, N, #) es un código interno de 3 Bits. y realizar el proceso inverso al momento de mostrar en pantalla.

lo realizará por medio de mascarar el.

- H = 0b000
- J = 0b001
- K = 0b010
- * = 0b011
- L = 0b100
- M = 0b101
- N = 0b101
- # = 0b111

Esto es cualizis preliminar.